

Rapport d'analyse du risque de crédit

Probabilité de défaut, perte attendue, VaR et valeurs extrêmes

Portefeuille de 1 000 clients (PME et Retail)

Analyse réalisée sous R (Posit Cloud)

Septembre 2026

1. Résumé exécutif

Cette étude mesure le risque de crédit d'un portefeuille de 1 000 clients (306 PME et 694 clients Retail) représentant 16,3 millions d'exposition. Elle répond à trois questions : qui risque de ne pas rembourser, combien perd-on en moyenne, et combien peut-on perdre dans une très mauvaise année.

16,3 M Exposition totale (EAD)	686 k Perte attendue (EL)	2,07 M VaR 99 %	3,27 M VaR 99 % en stress
--	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Constats principaux :

- **Perte attendue** : 686 499, soit 4,2 % de l'exposition. La PD moyenne (9,0 %) correspond exactement au taux de défaut observé (90 défauts sur 1 000).
- **Concentration** : les 200 clients les plus risqués (quintile 5) portent 56 % de la perte attendue pour 18 % de l'exposition.
- **Segments** : le Retail représente 67 % de l'exposition mais 80 % de la perte attendue, avec une PD moyenne deux fois supérieure à celle des PME.
- **Perte en année difficile** : la VaR à 99 % atteint 2,07 M, soit environ trois fois la perte attendue. L'Expected Shortfall est de 2,39 M.
- **Fiabilité de la queue** : la théorie des valeurs extrêmes confirme la simulation jusqu'au niveau 99,9 % (écart inférieur à 0,5 %).
- **Stress** : avec des PD multipliées par 1,5 et une corrélation plus forte, la perte attendue augmente de 49 % et les pertes extrêmes d'environ 60 %.

2. Données et méthodologie

2.1 Préparation des données

Le fichier initial (1 000 lignes, aucun doublon) a été nettoyé : suppression des colonnes en double, harmonisation des en-têtes et des libellés, imputation de 35 revenus manquants par la médiane du segment et de 22 taux d'endettement manquants par la médiane globale. Les lignes imputées sont identifiées par un indicateur. Quatre clients présentent une ancienneté bancaire supérieure à leur âge et ont été signalés pour vérification.

2.2 Modèles et indicateurs

Élément	Méthode
PD	Régression logistique, sélection de variables par critère AIC, évaluation hors échantillon (70 % / 30 %) et validation croisée
LGD	Part de l'exposition non couverte par la garantie après une décote de 20 %, avec un plancher de 10 %
EL	$PD \times LGD \times EAD$, calculée pour chaque client
VaR et ES	Simulation Monte Carlo de 100 000 années (modèle à un facteur, corrélation d'actifs de 0,15)

Élément	Méthode
Valeurs extrêmes	Loi de Pareto généralisée (GPD) ajustée sur la queue de la distribution des pertes
Stress test	PD multipliées par 1,5 et corrélation portée à 0,25

3. Résultats

3.1 Qualité du modèle de PD

La PD moyenne du portefeuille est de 9,0 %, identique au taux de défaut observé : le modèle est bien calibré globalement. Il distingue correctement les deux populations : les clients ayant réellement fait défaut avaient une PD prédite moyenne de 24,4 %, contre 7,5 % pour les autres.

3.2 Perte attendue par segment

Segment	Clients	Exposition	PD moy.	Perte attendue	Taux d'EL
PME	306	5 383 064	5,3 %	139 938	2,6 %
Retail	694	10 889 092	10,6 %	546 561	5,0 %

Le Retail concentre 80 % de la perte attendue. Chaque euro prêté à ce segment coûte environ deux fois plus en pertes qu'un euro prêté aux PME, ce qui doit se refléter dans la tarification.

3.3 Perte attendue par quintile de PD

Quintile	PD moy.	Taux d'EL	Perte attendue	Part de l'EL totale
1 (moins risqué)	1,2 %	0,6 %	20 833	3 %
2	2,6 %	1,3 %	42 777	6 %
3	4,5 %	2,4 %	83 801	12 %
4	8,7 %	4,8 %	155 253	23 %
5 (plus risqué)	27,9 %	13,1 %	383 835	56 %

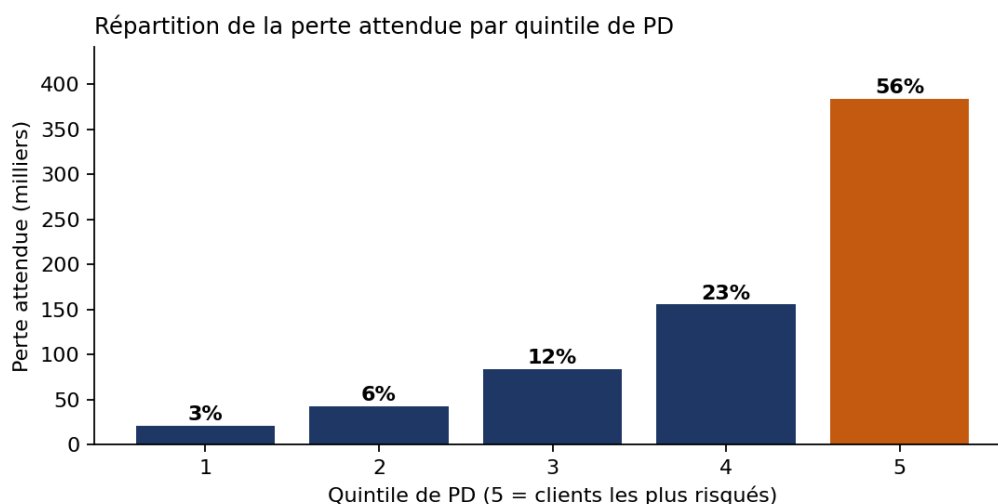


Figure 1 – La perte attendue croît régulièrement avec le niveau de PD

La progression régulière confirme la cohérence du classement. Les 200 clients du dernier quintile, qui représentent 18 % de l'exposition, génèrent plus de la moitié de la perte attendue : c'est là que l'action de gestion du risque est la plus rentable.

3.4 VaR et Expected Shortfall

Niveau	VaR	ES	Capital économique (VaR – EL)
95 %	1 497 227	1 846 718	812 440
99 %	2 066 616	2 390 771	1 381 829
99,9 %	2 803 557	3 108 647	2 118 770

La VaR à 99 % signifie que, dans 99 années sur 100, la perte ne dépasse pas 2,07 M. Quand ce seuil est dépassé, la perte moyenne atteint 2,39 M (ES). La perte attendue étant déjà couverte par les marges, le capital économique de 1,38 M représente la réserve à constituer face à l'incertitude.

3.5 Théorie des valeurs extrêmes

Niveau	VaR simulation	VaR GPD	ES simulation	ES GPD
99 %	2 066 616	2 064 457	2 390 771	2 390 030
99,5 %	2 292 742	2 296 550	2 614 367	2 612 267
99,9 %	2 803 557	2 808 716	3 108 647	3 102 683
99,99 %	3 416 143	3 480 725	3 683 547	3 746 155

Les deux approches concordent à moins de 0,5 % jusqu'à 99,9 %, ce qui valide l'ajustement de la queue. Au niveau 99,99 %, la GPD est plus élevée de 1,9 %, donc plus prudente : pour les événements les plus rares, la valeur la plus haute doit être retenue.

3.6 Stress test

Indicateur	Central	Stress	Variation
Perte attendue	684 786	1 023 413	+49 %
VaR 99 %	2 066 616	3 267 809	+58 %
VaR 99,9 %	2 803 557	4 486 511	+60 %

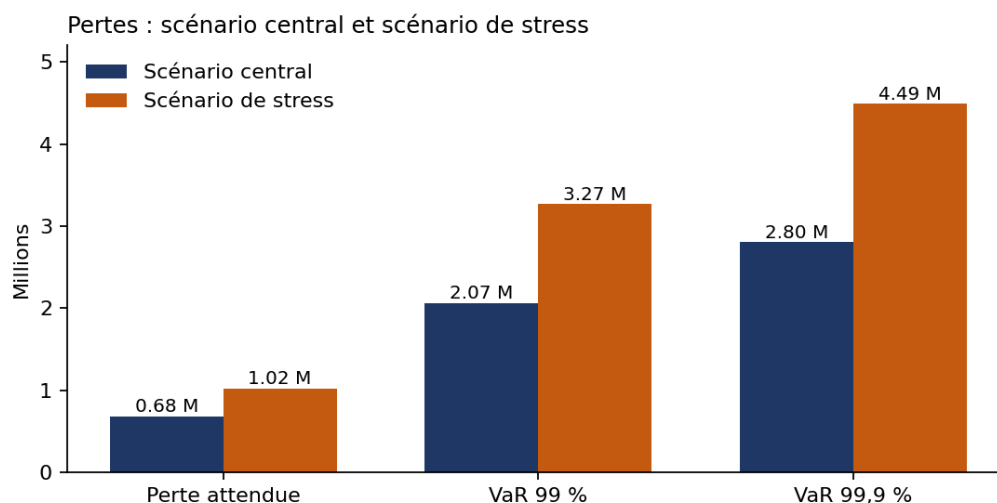


Figure 2 – Les pertes extrêmes progressent plus vite que la perte attendue

Une hausse de 50 % des probabilités de défaut entraîne une hausse comparable de la perte attendue, mais les pertes extrêmes progressent davantage, car la corrélation plus forte fait tomber les clients en défaut ensemble. Le capital économique à 99 % passerait de 1,38 M à 2,24 M (+62 %) : la réserve calibrée sur le scénario central serait insuffisante en cas de crise.

4. Risque de crédit et risque de marché

Le risque de crédit est la perte liée au non-remboursement d'un emprunteur. Le risque de marché est la perte liée à la variation des prix (actions, taux, devises). Le portefeuille étudié relève du risque de crédit, mais la VaR, l'Expected Shortfall, la théorie des valeurs extrêmes et le stress test sont des outils issus du risque de marché, appliqués ici à la distribution des pertes de crédit. C'est la pratique courante pour déterminer le capital économique d'une banque.

5. Recommandations

- **Cibler le quintile 5.** Renforcer les garanties, plafonner les montants ou revoir l'octroi pour les clients à PD élevée, qui concentrent 56 % de la perte attendue.
- **Tarifier selon le segment.** Le Retail, deux fois plus risqué que les PME, justifie des marges supérieures ou des critères d'octroi plus stricts.
- **Dimensionner la réserve sur le stress.** Prévoir un capital d'au moins 1,4 M (VaR 99 % – EL) en situation normale, et étudier une réserve proche de 2,2 M pour absorber un scénario de crise.

- **Surveiller les gros dossiers.** Les 50 plus grosses pertes attendues représentent 41 % de l'EL totale : un suivi individuel est justifié.
- **Retenir la mesure prudente sur les événements très rares.** Au-delà de 99,9 %, privilégier la VaR issue de la GPD.

6. Limites et hypothèses

- **LGD estimée.** Les données ne contenaient pas de LGD. Elle a été déduite des garanties (décote de 20 %, plancher de 10 %) ; toute modification de ces paramètres change l'EL, la VaR et l'ES.
- **Corrélation d'actifs fixée à 0,15.** Ce paramètre influence fortement la queue de distribution, comme le montre le stress test.
- **Peu de défauts.** Avec 90 défauts sur 1 000 clients, les estimations sont imprécises. Une base plus large est nécessaire pour un usage réglementaire.
- **Données à vérifier.** Quatre clients ont une ancienneté supérieure à leur âge, et 187 ont une garantie supérieure à l'exposition ; ces cas n'ont pas été modifiés.
- **Horizon et portée.** Les résultats portent sur un horizon d'un an et sur ce seul portefeuille.

Annexe : glossaire

Terme	Définition
PD	Probabilité de défaut à un an
LGD	Part de l'exposition perdue en cas de défaut, après récupération de la garantie
EAD	Montant exposé au moment du défaut (ici, le montant du prêt)
EL	Perte attendue = $PD \times LGD \times EAD$
VaR	Perte qui n'est dépassée qu'avec une probabilité donnée (1 % pour la VaR 99 %)
ES	Perte moyenne dans les scénarios qui dépassent la VaR
Capital économique	VaR moins perte attendue : réserve pour la perte inattendue
GPD / EVT	Loi de Pareto généralisée, utilisée en théorie des valeurs extrêmes pour modéliser les pertes rares
Stress test	Simulation avec des hypothèses volontairement dégradées